

L'os coxal

PLAN :

I-OBJECTIFS.

II-INTRODUCTION.

III-MISE EN PLACE.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE.

A. FACE LATERALE.

B. FACE MEDIALE.

C. LES BORDS.

I-OBJECTIFS :

- 1-Connaitre la mise en place .
- 2-classer l'os selon sa morphologie.
- 3 -Décrire l'os selon sa morphologie.

I-INTRODUCTION :

La hanche rattache le membre inférieur au tronc. Elle comprend un seul os, l'os coxal.les deux os coxaux circonscrivent avec le sacrum et le coccyx :le bassin.

L'os coxal est un os plat constitué par la réunion de trois pièces osseuses primitives :

- l'ilion ou aile iliaque en haut.
- l'ischion en bas et en arrière.
- le pubis en bas et en avant.

Ces trois pièces se réunissent à la partie médiane de l'os pour former l'acétabulum (cavité cotyloïde).

Il est situé à la partie inférieure du tronc.

Les deux os coxaux s'articulent entre eux, en avant pour former la symphyse pubienne.

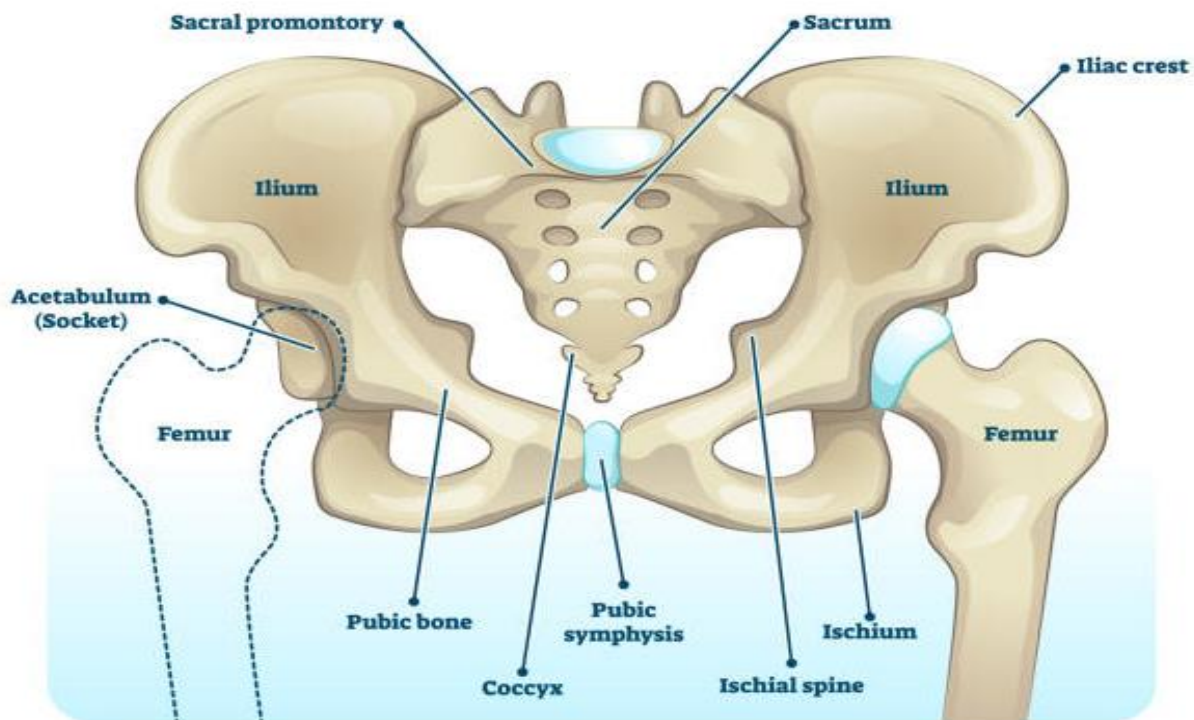
En arrière, ils s'articulent avec le sacrum formant l'articulation sacro-iliaque.

En dehors, ils s'articulent avec le fémur formant l'articulation coxo-fémorale.

II-MISE EN PLACE :

- le bord le plus échancré en arrière.
- la face qui présente une surface articulaire en dehors.
- l'échancrure de la surface articulaire en bas.

PELVIS



II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

On décrit à l'os coxal deux faces et quatre bords :

A-FACE LATÉRALE : Elle est subdivisée en trois parties distinctes :

- une partie moyenne, articulaire : l'acétabulum.
- une partie supérieure : correspondant à la face latérale de l'aile iliaque ; c'est la surface glutéale.
- une partie inférieure : correspondant au foramen obturé et son cadre osseux.

1-L'ACETABULUM : c'est une large cavité hémisphérique creusée à la partie moyenne de la face latérale de l'os coxal, au point de réunion des trois pièces osseuses primitives et qui s'articule avec la tête fémorale.

Il est limité par un rebord osseux bien marqué : le limbus acétabulaire qui présente trois incisures ,témoin de la soudure des trois pièces osseuses primitives :

- incisure antérieure : ilio-pubienne , en avant.
- incisure postérieure : ilio-ischiatique, en arrière.
- incisure inférieure : ischio-pubienne en bas ,très nette, véritable interruption du limbus acétabulaire.

L'acétabulum proprement dit comprend deux parties :

- Une partie centrale ou fosse acétabulaire, de forme quadrilatère, déprimée ,rugueuse, non articulaire, appelée arrière-fond de l'acétabulum, en continuité en bas avec l'incisure ischio-pubienne.
- Une partie périphérique ou surface semi-lunaire, articulaire, lisse, recouverte de cartilage en forme de croissant dont les deux cornes convergent vers l'incisure inférieure.



2- LA SURFACE GLUTEALE : c'est la face latérale de l'aile iliaque, limitée en haut par la crête iliaque, en bas par l'acétabulum, en avant par le bord antérieur, en arrière le bord postérieur.

Elle est marquée de deux lignes courbes appelées lignes glutéales antérieure et postérieure :

Les lignes glutéales délimitent trois champs d'insertions musculaires :

- un champ antérieur : pour le petit glutéal.
- un champ moyen : pour le moyen glutéal.
- un champ postérieur : pour le grand glutéal.

On retrouve au voisinage de la ligne glutéale antérieure le foramen nourriciers de l'os.

3-LE FORAMEN OBTURE : c'est un large orifice, ovalaire chez l'homme, irrégulièrement triangulaire chez la femme, il est situé au-dessous de l'acétabulum , limité par :

- en haut : la partie inférieure de l'acétabulum.
- en bas et en arrière : par l'ischion.
- en bas et en avant : le pubis.

Le pourtour du foramen obturé donne insertion à la membrane obturatrice et aux muscles obturateurs.

4- LE CADRE OSSEUX ISCHIO- PUBIEN : il est formé par deux éléments osseux :le pubis en avant, et l'ischion en arrière.

a-le pubis : il comprend trois parties :

- un segment allongé horizontal : c'est la branche supérieure du pubis (horizontale).
- une lame épaisse quadrilatère :c'est le corps du pubis.

-un segment allongé: c'est la branche inférieure du pubis (branche descendante).

À l'union de la branche supérieure et de la lame quadrilatère se trouve l'angle du pubis.

b-l'ischion : il est formé de deux colonnes osseuses qui sont le corps et la branche de l'ischion .

Le corps et la branche de l'ischion se réunissent en arrière pour former la tubérosité ischiatique.

B-FACE MEDIALE : Elle est divisée à sa partie moyenne en deux parties distinctes, par une crête osseuse courbe, très nette, la ligne arquée :

-au-dessus de la ligne arquée se trouve une surface large et lisse ; la fosse iliaque qui donne insertion au muscle iliaque et présente à sa partie postérieure une surface articulaire en forme de croissant, appelée surface auriculaire qui s'articule avec le sacrum.

-au-dessous de la ligne arquée se trouve : en avant le foramen obturé, au-dessus du foramen, une surface quadrilatère lisse qui donne insertion au muscle obturateur interne.

C-LE BORD SUPERIEUR : Ou crête iliaque, décrit une courbe en S italique, c'est un bord épais, il est limité à son extrémité antérieure par l'épine iliaque antéro-supérieure et à son extrémité postérieure par l'épine iliaque postéro-supérieure.

La crête iliaque donne insertion aux muscles : oblique externe, oblique interne, transverse de l'abdomen, muscle tenseur du fascia lata, grand dorsal, carré des lombes et muscles érecteurs du rachis.

D-BORD ANTERIEUR : Etendu de l'épine iliaque antérieure et supérieure jusqu'au pubis, il présente successivement :

-l'épine iliaque antéro-supérieure donne insertion à l'arcade crurale, aux muscles sartorius .

-une petite échancrure dite échancrure innommée.

-l'épine iliaque antéro-inférieure où se fixe le muscle droit fémoral.

-une large échancrure où glisse le muscle iliopsoas.

-une tubérosité mousse, l'éminence ilio-pubienne, qui répond au point de jonction du pubis et de l'ilion.

-une surface lisse et régulière : la surface pectinéale.

- un tubercule arrondi : l'épine du pubis donne insertion à l'arcade crurale.

C- BORD POSTERIEUR :Le bord postérieur s'étend de l'épine iliaque postéro-supérieure à la tubérosité ischiatique, il présente successivement de haut en bas :

-l'épine iliaque postéro-supérieure.

-une échancrure inter-épineuse.

-l'épine iliaque postéro-inférieure.

- une grande échancrure c'est l'incisure ischiatique majeure .

-l'épine ischiatique : donne insertion au muscle jumeau supérieur.

-une petite échancrure c'est la petite incisure ischiatique donne insertion au jumeau inférieur.

-la tubérosité ischiatique de forme ovalaire donne insertion aux muscles postérieurs de la cuisse : biceps fémoral, semi-membraneux et semi-tendineux.

D-BORD INFÉRIEUR :Le bord inférieur se continue avec le bord antérieur en formant un angle droit, l'angle du pubis. on lui distingue deux segments : l'un antérieur et l'autre postérieur.

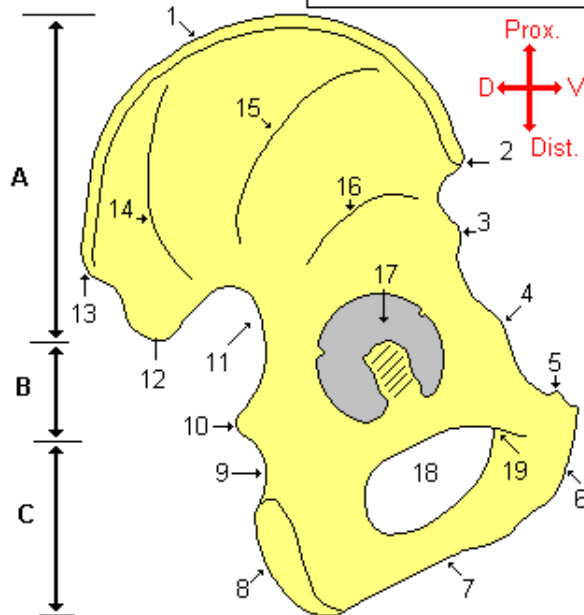
-le segment antérieur, articulaire avec la surface de l'os opposé pour former la symphyse du pubis.

-le segment postérieur : il est rugueux et donne insertion aux muscles adducteurs.

FIN

OS COXAL : FACE LATÉRALE

Ostéologie



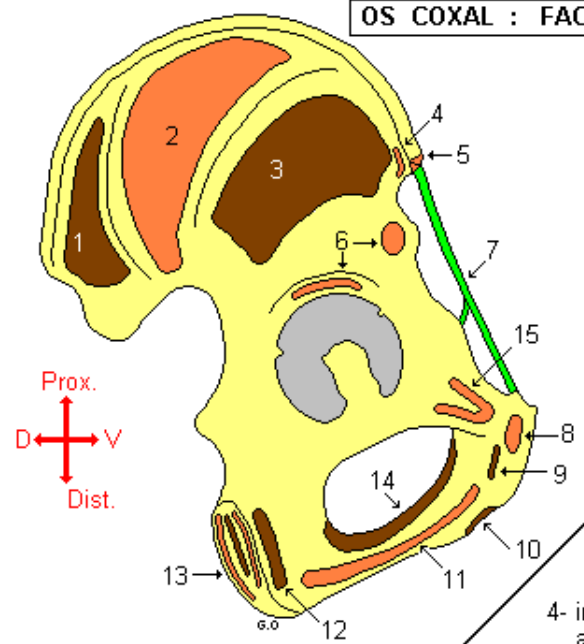
Les 3 parties de l'os coxal :

- A** - aile iliaque
- B** - région de l'acétabulum
- C** - région du foramen obturé (ou cadre obturateur)

- 1- crête iliaque
- 2- épine iliaque antéro-supérieure
- 3- épine iliaque antéro-inférieure
- 4- éminence ilio-pectinée
- 5- tubercule pubien
- 6- surface symphysaire
- 7- branche ischio-pubienne
- 8- tubérosité ischiatique
- 9- petite échancrure sciatique
- 10- épine sciatique
- 11- grande échancrure sciatique
- 12- épine iliaque postéro-inférieure
- 13- épine iliaque postéro-supérieure
- 14- ligne glutéale postérieure
- 15- ligne glutéale antérieure
- 16- ligne glutéale inférieure
- 17- acétabulum (anc. cotyle)
- 18- foramen obturé
- 19- sillon obturateur

OS COXAL : FACE LATÉRALE

Insertions musculaires

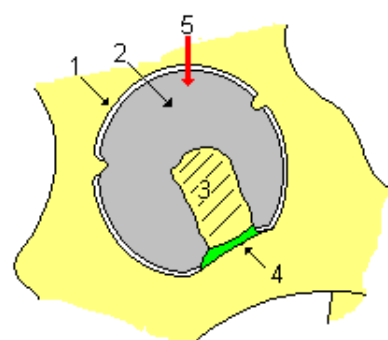


- | | |
|---|------------------------|
| 1- m. grand fessier | 10- m. gracilis |
| 2- m. moyen fessier | 11- m. grand adducteur |
| 3- m. petit fessier | 12- m. carré fémoral |
| 4- m. tenseur du fascia lata | 13- m. ischio-jambiers |
| 5- m. sartorius | - semi-membraneux |
| 6- les 2 tendons du m. droit de la cuisse | - semi-tendineux |
| 7- ligament inguinal | - biceps fémoral |
| 8- m. long adducteur | 14- m. obturateur ext. |
| 9- m. court adducteur | 15- m. pectiné |

Acétabulum

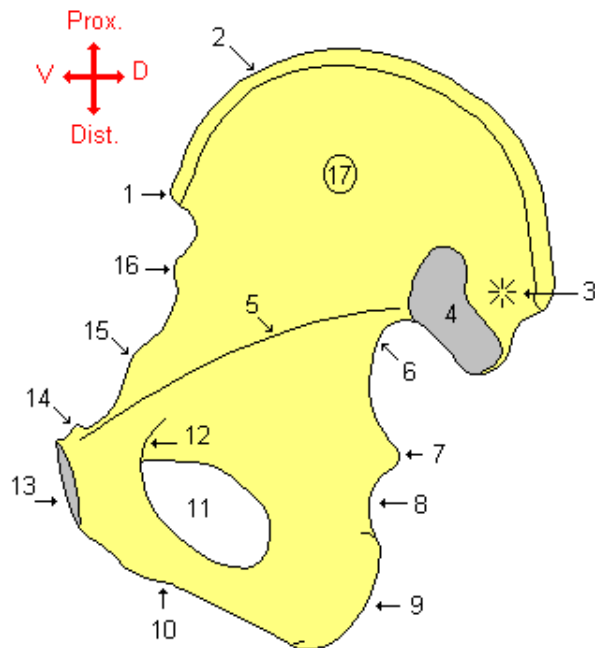
- 1- sourcil
- 2- surface semi-lunaire
- 3- fosse acétabul
- 4- incisure de l'acétabulum et son ligament transverse

5- toit de l'acétabulum :



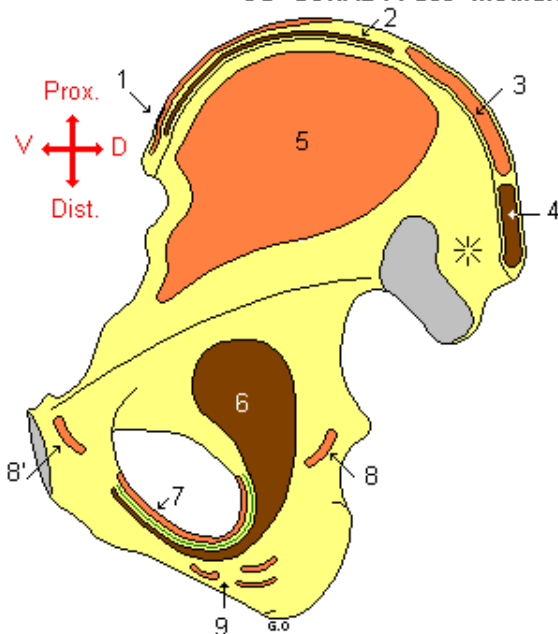
Applications: l'aplasie du toit de l'acétabulum est une malformation congénitale, responsable de la luxation congénitale de la hanche (décelable à la naissance)

OS COXAL : Face médiale (ou endo-pelvienne) Ostéologie



- 1- épine iliaque antéro-supérieure
- 2- crête iliaque
- 3- tubérosité iliaque
- 4- surface auriculaire
- 5- ligne arquée (participe à la formation du détroit supérieur du bassin)
- 6- grande échancrure sciatique
- 7- épine sciatique
- 8- petite échancrure sciatique
- 9- tubérosité ischiatique
- 10- branche ischio-pubienne
- 11- foramen obturé
- 12- sillon obturateur
- 13- surface symphysaire
- 14- tubercule pubien
- 15- éminence ilio-pectinée
- 16- épine iliaque antéro-inférieure
- 17- fosse iliaque

OS COXAL : Face médiale (ou endo-pelvienne) Insertions musculaires



- 1- m. oblique interne de l'abdomen
- 2- m. transverse de l'abdomen
- 3- m. carré des lombes
- 4- muscles érecteurs de la colonne vertébrale
- 5- m. iliaque
- 6- m. obturateur interne
- 7- m. obturateur externe
- 8 et 8'- m. releveur de l'anus
- 9- muscles du périnée

Référence :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

J. Brizon et J. Castaing, Les feuillets d'anatomie, ostéologie du membre supérieur. Fascicule I, Librairie Maloine S.

Si Salah Hammoudi, le cours d'anatomie, descriptive, topographique et fonctionnelle. appareil locomoteur 1 membre supérieur. Auto-édition. HS.

I. OBJECTIVES

1. To identify the anatomical orientation (setting in position).
2. To classify the bone according to its morphology.
3. To describe the bone according to its morphology.

I. INTRODUCTION

The hip connects the lower limb to the trunk. It comprises a single bone, the **hip bone (os coxae)**. The two hip bones, together with the sacrum and coccyx, delimit the **pelvis**.

The hip bone is a **flat bone** formed by the fusion of three primitive osseous elements:

- **The ilium (iliac wing)** superiorly.
- **The ischium** inferiorly and posteriorly.
- **The pubis** inferiorly and anteriorly.

These three components meet in the medial part of the bone to form the **acetabulum (cotyloid cavity)**.

The hip bone is situated in the inferior part of the trunk.

Anteriorly, the two hip bones articulate with each other to form the **pubic symphysis**.

Posteriorly, they articulate with the sacrum to form the **sacro-iliac joint**.

Laterally, they articulate with the femur to form the **hip (coxofemoral) joint**.

II. SETTING IN POSITION

- The most deeply notched border is posterior.
- The surface bearing the articular area faces laterally.
- The notch of the articular surface is directed inferiorly.

III. DESCRIPTIVE ANATOMY

The hip bone presents **two surfaces** and **four borders**.

A. LATERAL SURFACE

It is divided into three distinct regions:

- A **middle articular part**: the **acetabulum**.

- A **superior part**: corresponding to the lateral surface of the iliac wing, the **gluteal surface**.
- An **inferior part**: corresponding to the **obturator foramen** and its bony margin.

1. THE ACETABULUM

The acetabulum is a large hemispherical cavity excavated in the middle of the lateral surface of the hip bone, at the junction of the three primitive elements. It articulates with the **head of the femur**.

It is bounded by a prominent bony rim, the **acetabular limbus**, which shows three notches indicating the fusion of the three primitive components:

- **Anterior notch**: iliopubic.
- **Posterior notch**: ilio-ischial.
- **Inferior notch**: ischiopubic, very distinct, representing a true interruption of the acetabular rim.

The acetabulum proper comprises two parts:

- A **central part**, the **acetabular fossa**: quadrangular in shape, depressed, rough and non-articular, also termed the **floor of the acetabulum**, continuous inferiorly with the ischiopubic notch.
- A **peripheral part**, the **lunate (semilunar) articular surface**: smooth, covered with cartilage, crescent-shaped, with its two horns converging towards the inferior notch.

2. THE GLUTEAL SURFACE

This is the lateral surface of the iliac wing. It is bounded superiorly by the **iliac crest**, inferiorly by the acetabulum, anteriorly by the anterior border, and posteriorly by the posterior border.

It is marked by two curved lines, the **anterior and posterior gluteal lines**. These lines delimit three areas for muscular attachment:

- An **anterior area** for **gluteus minimus**.
- A **middle area** for **gluteus medius**.
- A **posterior area** for **gluteus maximus**.

Near the anterior gluteal line lies the **nutrient foramen** of the bone.

3. THE OBTURATOR FORAMEN

This is a large opening, oval in the male and irregularly triangular in the female, situated inferior to the acetabulum. It is bounded by:

- Superiorly: the inferior part of the acetabulum.
- Inferiorly and posteriorly: the ischium.
- Inferiorly and anteriorly: the pubis.

The margin of the obturator foramen provides attachment for the **obturator membrane** and the **obturator muscles**.

4. THE ISCHIOPUBIC FRAME

This bony frame is formed by two elements: the **pubis** anteriorly and the **ischium** posteriorly.

a) Pubis

It consists of three parts:

- An elongated horizontal segment: the **superior (horizontal) ramus of the pubis**.
- A thick quadrangular plate: the **body of the pubis**.
- An elongated segment: the **inferior (descending) ramus of the pubis**.

At the junction of the superior ramus and the body lies the **pubic angle**.

b) Ischium

The ischium is formed by two bony columns: the **body** and the **ramus of the ischium**.

Posteriorly, the body and ramus unite to form the **ischial tuberosity**.

B. MEDIAL SURFACE

The medial surface is divided in its middle part into two distinct regions by a well-defined curved bony ridge, the **arcuate line**:

- **Above the arcuate line** lies a broad, smooth surface, the **iliac fossa**, which gives attachment to the **iliacus muscle**. Posteriorly, it presents a crescent-shaped articular area, the **auricular surface**, which articulates with the sacrum.
- **Below the arcuate line** are found anteriorly the **obturator foramen** and, above it, a smooth quadrangular surface giving attachment to the **obturator internus muscle**.

C. SUPERIOR BORDER (ILIAC CREST)

The **iliac crest** describes an italic S-shaped curve. It is a thick border, limited anteriorly by the **anterior superior iliac spine (ASIS)** and posteriorly by the **posterior superior iliac spine (PSIS)**.

The iliac crest gives attachment to the **external oblique**, **internal oblique**, **transversus abdominis**, **tensor fasciae latae**, **latissimus dorsi**, **quadratus lumborum**, and the **erector spinae muscles**.

D. ANTERIOR BORDER

Extending from the anterior superior iliac spine to the pubis, it presents successively:

- The **anterior superior iliac spine**, giving attachment to the **inguinal ligament** and the **sartorius muscle**.
- A small notch, the **innominate notch**.
- The **anterior inferior iliac spine**, which gives attachment to the **rectus femoris muscle**.
- A wide notch through which the **iliopsoas muscle** passes.
- A blunt tuberosity, the **ilio-pubic eminence**, corresponding to the junction of the ilium and pubis.
- A smooth regular surface, the **pectineal surface**.
- A rounded tubercle, the **pubic tubercle**, which gives attachment to the **inguinal ligament**.

E. POSTERIOR BORDER

The posterior border extends from the posterior superior iliac spine to the ischial tuberosity and presents, from above downwards:

- The **posterior superior iliac spine**.
- An **interspinous notch**.
- The **posterior inferior iliac spine**.
- A large notch, the **greater sciatic notch**.
- The **ischial spine**, giving attachment to the **superior gemellus muscle**.
- A small notch, the **lesser sciatic notch**, giving attachment to the **inferior gemellus muscle**.
- The **ischial tuberosity**, oval in shape, giving attachment to the posterior thigh muscles: **biceps femoris**, **semimembranosus**, and **semitendinosus**.

F. INFERIOR BORDER

The inferior border continues with the anterior border, forming a right angle, the **pubic angle**. Two segments are distinguished:

- An **anterior segment**, which articulates with the corresponding surface of the opposite bone to form the **pubic symphysis**.
- A **posterior segment**, rough in texture, providing attachment for the **adductor muscles**.